

La última pregunta

Por Isaac Asimov

Esta es, con mucho, mi historia favorita de todas las que he escrito.

Después de todo, me comprometí a contar varios billones de años de historia humana en el espacio de un breve historia y les dejo que sepan lo bien que lo logré. También realicé otra tarea, pero

No te diré qué fue eso para no estropearle la historia.

Es un hecho curioso que innumerables lectores me hayan preguntado si escribí esta historia. Ellas parecen no recordar nunca el título de la historia o (con seguridad) el autor, excepto por lo vago

Pensé que podría ser yo. Pero, por supuesto, nunca olvidan la historia en sí, especialmente la final. La idea parece ahogarlo todo, y estoy satisfecho de que así sea.

La última pregunta se hizo por primera vez, medio en broma, el 21 de mayo de 2061, a la vez cuando la humanidad salió por primera vez a la luz. La pregunta surgió como resultado de un debate de cinco apostó en dólares por encima de las bolas altas, y sucedió de esta manera:

Alexander Adell y Bertram Lupov fueron dos de los fieles asistentes de Multivac. Como bien como cualquier ser humano podría, sabían lo que había detrás del frío, haciendo clic, parpadeando cara, millas y millas de cara, de esa computadora gigante. Tenían al menos una vaga idea del plan general de relés y circuitos que hacía tiempo que había crecido más allá del punto donde cualquier ser humano podría tener una comprensión firme de la totalidad.

Multivac se autoajustaba y se autocorregía. Tenía que serlo, porque nada humano podría ajústelo y corrija lo con la suficiente rapidez o incluso de manera adecuada. Así que Adell y Lupov asistió al monstruoso gigante solo a la ligera y superficialmente, pero tan bien como cualquier hombre podría hacerlo. Le proporcionaron datos, ajustaron las preguntas a sus necesidades y tradujeron las respuestas que fueron emitido. Ciertamente, ellos, y todos los demás como ellos, tenían todo el derecho a compartir la gloria era de Multivac.

Durante décadas, Multivac había ayudado a diseñar los barcos y a trazar las trayectorias que permitían el hombre llegaría a la Luna, Marte y Venus, pero más allá de eso, los escasos recursos de la Tierra no podrían apoyen a los barcos. Se necesitaba demasiada energía para los viajes largos. La Tierra explotó su carbón y uranio con una eficiencia cada vez mayor, pero había una cantidad limitada de ambos.

Pero, poco a poco, Multivac aprendió lo suficiente como para responder a preguntas más profundas de manera más fundamental, y el 14 de mayo de 2061, lo que había sido teoría, se convirtió en realidad.

La energía del sol se almacenaba, convertía y utilizaba directamente a escala planetaria.

Toda la Tierra apagó su carbón en llamas, su uranio en fisión y activó el interruptor que lo conectó todo a una pequeña estación, de una milla de diámetro, que rodeaba la Tierra a la mitad del distancia de la Luna. Toda la Tierra funcionaba con rayos invisibles de energía solar.

Siete días no habían bastado para empañar su gloria, y Adell y Lupov finalmente lo lograron.

escapar de las funciones públicas y reunirse en silencio donde a nadie se le ocurriría buscándolos, en las cámaras subterráneas desiertas, donde partes de los poderosos

Se mostró el cuerpo enterrado de Multivac. Desatendido, inactivo, ordenando datos con pereza

haciendo clic, Multivac también se había ganado sus vacaciones y los chicos lo apreciaron. Tenían sin intención, en un principio, de perturbarlo.

Habían traído una botella y su única preocupación por el momento era relajarse.

en compañía el uno del otro y de la botella.

«Es increíble si lo piensas», dijo Adell. Su rostro ancho tenía líneas de cansancio

y removió su bebida lentamente con una varilla de vidrio, viendo cómo los cubitos de hielo se arrastraban torpemente

acerca de. «Toda la energía que podamos usar de forma gratuita. Suficiente energía, si quisiéramos dibuja en él para derretir toda la Tierra en una gran gota de hierro líquido impuro y aún así no te pierdas el energía así utilizada. Toda la energía que podríamos usar, para siempre y para siempre».

Lupov inclinó la cabeza hacia un lado. Tenía el truco de hacerlo cuando quería contrario, y ahora quería ser contrario, en parte porque había tenido que cargar con el hielo y cristalería. «No para siempre», dijo.

«Oh, diablos, casi para siempre. Hasta que se ponga el sol, Bert».

«Eso no es para siempre».

«Está bien, entonces. Miles de millones y miles de millones de años. Diez mil millones, quizás. ¿Estás satisfecho?»

Lupov se pasó los dedos por su fino cabello como para asegurarse de que algunos aún se quedó y sorbió suavemente su propia bebida. «Diez mil millones de años no son eternos».

«Bueno, durará nuestro tiempo, ¿no?»

«También lo harían el carbón y el uranio».

«Está bien, pero ahora podemos conectar cada nave espacial individual a la Estación Solar, y puede ir y volver a Plutón un millón de veces sin preocuparse por el combustible. No puedes hacerlo eso sobre carbón y uranio. Pregúntele a Multivac, si no me cree.

«No tengo que preguntarle a Multivac. Eso lo sé».

«Entonces deja de analizar todo lo que Multivac ha hecho por nosotros», dijo Adell, con un entusiasmo fulgurante: «Lo hizo todo correcto».

«¿Quién dice que no lo hizo? Lo que digo es que el sol no durará para siempre. Es todo lo que digo.

Estaremos a salvo durante diez mil millones de años, ¿pero luego qué?» Lupow señaló con un dedo un poco tembloroso el otro. «Y no digas que cambiaremos a otro sol».

Hubo silencio durante un rato. Adell se llevó la copa a los labios solo de vez en cuando, y

Los ojos de Lupov se cerraron lentamente. Descansaron.

Entonces los ojos de Lupov se abrieron de golpe. «¿Estás pensando que cambiaremos a otro sol cuando sea nuestro está hecho, ¿no?»

«No estoy pensando».

«Claro que sí. Eres débil en lógica, ese es tu problema. Eres como el chico de la historia de quien se vio atrapado en una lluvia repentina y que corrió hacia un bosque de árboles y tuvo menos de uno. Verás, no estaba preocupado, porque pensaba que cuando un árbol se mojaba, simplemente se metería debajo de otro».

«Lo entiendo», dijo Adell. «No grites. Cuando el sol acabe, las otras estrellas desaparecerán también».

«Claro que sí», murmuró Lupov. «Todo tuvo un principio en el universo cósmico original explosión, sea lo que sea, y todo terminará cuando todas las estrellas se agoten. Algunos se agotan más rápido que otros. Demonios, los gigantes no durarán cien millones de años. ¿El sol durará diez mil millones de años y tal vez los enanos duren doscientos mil millones durante todo el son buenos. Pero dennos un billón de años y todo quedará oscuro. La entropía tiene que aumentar al máximo, eso es todo».

«Lo sé todo sobre la entropía», dijo Adell, defendiendo su dignidad.

«Qué diablos lo haces».

«Sé tanto como tú».

«Entonces sabes que todo se acabará algún día».

«Está bien. ¿Quién dice que no lo harán?»

«Lo hiciste, pobre imbécil. Dijiste que teníamos toda la energía que necesitábamos, para siempre. Dijiste 'para siempre'.

Era el turno de Adell de mostrarse contrario. «Tal vez podamos reconstruir las cosas algún día», dijo dijo.

«Nunca».

«¿Por qué no? Algún día».

«Nunca».

«Pregúntele a Multivac».

«Tú pregunta a Multivac. Te reto. Cinco dólares dicen que no se puede hacer».

Adell estaba lo suficientemente borracho como para intentarlo, lo suficientemente sobrio como para poder expresar lo necesario símbolos y operaciones en una pregunta que, en palabras, podría haber correspondido a esto:

¿Podrá la humanidad algún día, sin el gasto neto de energía, restaurar el sol para

¿su plena juventud incluso después de haber muerto de vejez?

O tal vez podría explicarse de manera más simple: ¿Cómo puede la cantidad neta de entropía del

¿El universo disminuirá masivamente?

Multivac quedó muerta y en silencio. El lento destello de las luces cesó, los lejanos sonidos de se ha terminado el clic en los relés.

Entonces, justo cuando los asustados técnicos sintieron que ya no podían contener la respiración, fue la repentina aparición del teletipo adjunto a esa parte de Multivac. Cinco

se imprimieron palabras: DATOS INSUFICIENTES PARA UNA RESPUESTA SIGNIFICATIVA.

«Sin duda», susurró Lupov. Se fueron a toda prisa.

A la mañana siguiente, los dos, plagados de palpitaciones en la cabeza y una boca algodonosa, habían olvidado el incidente.

Jerrodd, Jerrodine y Jerrodette I y II vieron la imagen estrellada en el visiplado cambian a medida que el paso por el hiperespacio se completó en un lapso no temporal. De una vez, el empolvamiento uniforme de las estrellas dio paso al predominio de un único disco brillante, del tamaño de una canica, centrada en la pantalla de visualización.

«Eso es X-23», dijo Jerrodd con confianza. Sus delgadas manos se apretaron fuertemente detrás de su espalda y los nudillos se blanquearon.

Las pequeñas Jerrodettes, ambas niñas, habían experimentado el pasaje hiperespacial por primera vez en sus vidas y estaban cohibidos por la sensación momentánea de estar al revés.

Enterraron sus risas y se persiguieron salvajemente alrededor de su madre, gritando:

«Hemos llegado a la X-23, hemos llegado a la X-23, hemos...»

«Silencio, niños», dijo Jerrodine bruscamente. «¿Estás seguro, Jerrodd?»

«¿Qué puede haber sino estar seguro?» preguntó Jerrodd, alzando la mirada hacia la protuberancia de la falta de rasgos metal justo debajo del techo. Corría a lo largo de la habitación, desapareciendo a través de la pared en cualquier extremo. Era tan largo como el barco.

Jerrodd apenas sabía nada sobre la gruesa varilla de metal, excepto que se llamaba Microvac, que le hacía preguntas si quería; que si no lo hacía, todavía tenía su tarea.

de guiar el barco hasta un destino preordenado; de alimentarse de las energías de los distintos Centrales eléctricas subgalácticas; de calcular las ecuaciones de los saltos hiperespaciales.

Jerrodd y su familia solo tuvieron que esperar y vivir en las cómodas residencias de el barco. Alguien le dijo una vez a Jerrodd que la «ac» al final de «Microvac» significaba «ordenador automático» en inglés antiguo, pero estaba a punto de olvidar incluso eso.

Los ojos de Jerrodine estaban húmedos mientras miraba la placa visible. «No puedo evitarlo. Me siento gracioso sobre dejar la Tierra».

«¿Por qué, por el amor de Dios?» preguntó Jerrodd. «No teníamos nada allí. Lo tendremos todo en X-23. no estarás solo. No serás un pionero. Hay más de un millón de personas el planeta ya. Dios mío, nuestros bisnietos buscarán mundos nuevos porque el X-23 estará superpoblado». Luego, después de una pausa reflexiva, «Te digo que es una suerte lo que las computadoras calcularon, los viajes interestelares, la forma en que la raza está creciendo». «Lo sé, lo sé», dijo Jerrodine con tristeza.

Jerrodette dijo rápidamente: «Nuestra Microvac es la mejor Microvac del mundo».

«Yo también lo creo», dijo Jerrodd, despeinándose el pelo.

Era una sensación agradable tener un Microvac propio y Jerrodd se alegró de haber formado parte de su generación y de ninguna otra. En la juventud de su padre, los únicos ordenadores habían sido enormes máquinas que ocupan cien millas cuadradas de tierra. Solo había uno para un planeta. Se llamaban AC planetarios. Habían estado creciendo de tamaño de manera constante durante un mil años y luego, de repente, llegó el refinamiento. En lugar de transistores, habían llegado válvulas moleculares, de modo que incluso la corriente alterna planetaria más grande pudiera colocarse en un espacio de solo la mitad el volumen de una nave espacial.

Jerrodd se sintió animado, como siempre cuando pensó que su Microvac personal era muchas veces más complicada que la antigua y primitiva Multivac, que tuvo por primera vez domó al Sol y fue casi tan complicado como el Planetarv AC de la Tierra (el más grande) que había resolvió por primera vez el problema de los viajes hiperespaciales y posibilitó los viajes a las estrellas.

«Tantas estrellas, tantos planetas», suspiró Jerrodine, ocupada con sus propios pensamientos. «ES supongo que las familias irán a nuevos planetas para siempre, como lo hacemos ahora».

«No para siempre», dijo Jerrodd con una sonrisa. «Todo se detendrá algún día, pero no hasta dentro de miles de millones años. Muchos miles de millones. Incluso las estrellas se apagan, ya sabes. La entropía debe aumentar.

«¿Qué es la entropía, papi?» estridente Jerrodette II.

«La entropía, un poco dulce, es solo una palabra que significa la cantidad de agotamiento del universo. Todo funciona, ya sabes, como tu pequeño robot walkie-talkie, ¿recuerdas?»

«¿No puedes simplemente poner una nueva unidad de potencia, como con mi robot?»

«Las estrellas son las unidades de poder, cariño. Una vez que se han ido, no quedan más unidades de poder».

Jerrodette, de inmediato preparó un aullido. «No los dejes, papi. No dejes que las estrellas se caigan».

«Ahora mira lo que has hecho», susurró Jerrodine, exasperada.

«¿Cómo iba a saber que eso los asustaría?» Jerrodd le respondió susurrando:

«Pregúntale al Microvac», gimió Jerrodette I. «Pregúntale cómo volver a encender las estrellas».

«Adelante», dijo Jerrodine. «Los tranquilizará». (Jerrodette II estaba empezando a llorar, también.)

Jerrodd se encogió de hombros. «Ahora, ahora, cariño. Se lo preguntaré a Microvac. No te preocupes, él nos lo dirá».

Preguntó al Microvac, añadiendo rápidamente: «Imprima la respuesta».

Jerrodd cogió la tira o película delgada de celulitis y dijo alegremente: «Mira ahora, el Microvac dice que se ocupará de todo cuando llegue el momento, así que no te preocupes».

Jerrodine dijo: «Y ahora, niños, es hora de dormir. Pronto estaremos en nuestra nueva casa».

Jerrodd volvió a leer las palabras del celufilm antes de destruirlo: **DATOS INSUFICIENTES PARA UNA RESPUESTA SIGNIFICATIVA.**

Se encogió de hombros y miró el visiplante. El X-23 estaba justo delante.

El VJ-23X de Lameth miró fijamente las negras profundidades del mapa tridimensional a pequeña escala de la galaxia y dijo: «¿Somos ridículos? Me sorprende estar tan preocupados por la ¿asunto?»

El MQ-17J de Nicron sacudió la cabeza. «Creo que no. Sabes que la galaxia se llenará cinco años al ritmo actual de expansión».

Ambos parecían tener poco más de veinte años, ambos eran altos y estaban perfectamente formados.

«Aun así», dijo VJ-23X, «dudo en presentar un informe pesimista al Consejo Galáctico».

«No consideraría ningún otro tipo de informe. Revuélvelos un poco. Tenemos que removerlos arriba».

VJ-23X suspiró. «El espacio es infinito. Cien mil millones de galaxias están ahí para ser capturadas. Más».

«Cien mil millones no es infinito y cada vez es menos infinito. ¡Considera!

Hace veinte mil años, la humanidad resolvió por primera vez el problema de utilizar la energía estelar, y unos siglos más tarde, los viajes interestelares se hicieron posibles. La humanidad necesitó un millón años para llenar un mundo pequeño y luego solo quince mil años para llenar el resto del mundo Galaxia. Ahora la población se duplica cada diez años...

VJ-23X interrumpido. «Podemos dar las gracias a la inmortalidad por eso».

«Muy bien. La inmortalidad existe y hay que tenerla en cuenta. Admito que tiene su lado sórdido, esta inmortalidad. El AC Galáctico nos ha resuelto muchos problemas, pero en resolviendo el problema de prevenir la vejez y la muerte, ha deshecho todas sus demás soluciones».

«Sin embargo, supongo que no querrás abandonar la vida».

«En absoluto», espetó el MQ-17J, suavizándolo de inmediato para decir: «Todavía no. De ninguna manera soy viejo suficiente. ¿Cuántos años tienes?»

«Doscientos veintitrés. ¿Y tú?»

«Todavía tengo menos de doscientos. --Pero volviendo a mi punto de vista. La población se duplica cada diez años. Una vez que este Galaxy esté lleno, habremos llenado otro en diez años. Otros diez años y habremos llenado dos más. Otra década, cuatro más. En cien años, tendremos llenó mil galaxias. En mil años, un millón de galaxias. En diez mil años, todo el universo conocido. ¿Y luego qué?»

VJ-23X dijo: «Como cuestión secundaria, hay un problema de transporte. Me pregunto cuántos se necesitarán unidades de energía solar para mover galaxias de individuos de una galaxia a la siguiente».

«Un punto muy bueno. La humanidad ya consume dos unidades de energía solar al año».

«La mayor parte se desperdicia. Después de todo, solo nuestra galaxia produce mil rayos solares unidades al año y solo utilizamos dos de esas».

«Por supuesto, pero incluso con una eficiencia del cien por cien, solo evitamos el final. ¿Nuestro los requisitos de energía están aumentando en una progresión geométrica incluso más rápido que nuestros población. Nos quedaremos sin energía incluso antes de que nos quedemos sin galaxias. Un buen punto. Un punto muy bueno».

«Solo tendremos que construir nuevas estrellas a partir de gas interestelar».

«¿O por el calor disipado?» preguntó MQ-17J, sarcásticamente.

«Puede haber alguna forma de revertir la entropía. Deberíamos preguntarle al AC Galáctico».

El VJ-23X no hablaba realmente en serio, pero el MQ-17J sacó su contacto AC del bolsillo y lo puso sobre la mesa delante de él.

«Tengo la mitad de la intención de hacerlo», dijo. «Es algo a lo que la raza humana tendrá que enfrentarse algún día».

Miró sombríamente su pequeño contacto de aire alterno. Medía solo dos pulgadas en cubos y no había nada dentro sí mismo, pero estaba conectado a través del hiperespacio con el gran AC Galáctico que servía a todos humanidad. Considerando el hiperespacio, era una parte integral del AC galáctico.

El MQ-17J hizo una pausa para preguntarse si algún día de su vida inmortal podría ver el AC galáctico. Estaba en un pequeño mundo propio, una araña con rayos de fuerza que la sujetaban la materia en la que oleadas de submesones sustituyeron a la vieja y torpe molécula válvulas. Sin embargo, a pesar de su funcionamiento subetérico, se sabía que el AC Galáctico estaba lleno Mil pies de ancho.

El MQ-17J preguntó de repente acerca de su contacto AC: «¿Se puede invertir la entropía alguna vez?» VJ-23X pareció sorprendido y dijo de inmediato: «Oh, dime, realmente no quería que me lo preguntaras eso».

«¿Por qué no?»

«Ambos sabemos que la entropía no se puede revertir. No puedes convertir el humo y la ceniza en un árbol».

«¿Tienes árboles en tu mundo?» preguntó MQ-17J.

El sonido del AC galáctico los sorprendió y los dejó en silencio. Su voz llegó tenue y hermosa desde el pequeño contacto de aire acondicionado del escritorio. Decía: NO HAY DATOS SUFICIENTES PARA UNA RESPUESTA SIGNIFICATIVA.

VJ-23X dijo: «¡Mira!»

Los dos hombres volvieron entonces a la cuestión del informe que iban a presentar al Consejo Galáctico.

La mente de Zee Prime recorrió la nueva galaxia con un leve interés por los innumerables giros de estrellas que lo empolvaban. Nunca había visto este antes. ¿Los vería todos alguna vez? ¿Así que muchos de ellos, cada uno con su carga de humanidad. --Pero una carga que era casi un peso muerto. Cada vez más, la verdadera esencia del hombre se encontraba aquí, en el espacio.

¡Mentes, no cuerpos! Los cuerpos inmortales permanecieron en los planetas, suspendidos los eones. A veces se despertaban para realizar actividades materiales, pero eso era cada vez más raro. Pocos estaban surgiendo nuevos individuos para unirse a la increíblemente poderosa multitud, pero ¿qué importa? Había poco espacio en el Universo para nuevos individuos.

Zee Prime salió de su ensoñación al encontrarse con los tenues zarcillos de otro mente.

«Soy Zee Prime», dijo Zee Prime. «¿Y tú?»

«Soy Dee Sub Wun. ¿Tu galaxia?»

«Lo llamamos solo la galaxia. ¿Y tú?»

«A la nuestra la llamamos igual. Todos los hombres llaman a su galaxia su galaxia y nada más. ¿Por qué ¿no?»

«Cierto. Ya que todas las galaxias son iguales».

«No todas las galaxias. La raza humana debe haberse originado en una galaxia en particular. Eso lo hace diferente».

Zee Prime dijo: «¿En cuál?»

«No puedo decirlo. El Universal AC lo sabría».

«¿Le preguntamos? De repente siento curiosidad».

Las percepciones de Zee Prime se ampliaron hasta que las propias galaxias se redujeron y se convirtieron en polvo nuevo y más difuso sobre un fondo mucho más grande. Tantos cientos de miles de millones de ellos, todos con sus seres inmortales, todos con su carga de inteligencias con mentes que vagaban libremente por el espacio. Y, sin embargo, uno de ellos era único entre

todos ellos por ser el Galaxy original. Una de ellas tenía, en su pasado vago y lejano, un período en el que era la única galaxia poblada por el hombre.

Zee Prime estaba lleno de curiosidad por ver esta galaxia y gritó: «Universal ¡MAC! ¿En qué galaxia se originó la humanidad?»

El AC Universal escuchó, pues en todos los mundos y en todo el espacio tenía sus receptores listo, y cada receptor conducía a través del hiperespacio hasta un punto desconocido donde Universal AC se mantuvo al margen.

Zee Prime solo conocía a un hombre cuyos pensamientos habían penetrado dentro de una distancia de detección de Universal AC, y solo informó de un globo brillante, de dos pies de ancho, difícil de ver.

«Pero, ¿cómo puede ser todo eso de Universal AC?» Preguntó Zee Prime.

«La mayor parte», había sido la respuesta, «está en el hiperespacio. ¿En qué forma está ahí? No puedo imaginarte».

Nadie podía, pues hacía mucho tiempo que había pasado, Zee Prime sabía que cualquier hombre participó en la fabricación de un Universal AC. Cada Universal AC diseñado y construyó su sucesor. Cada uno, durante su existencia de un millón de años o más acumuló los datos necesarios para construir una mejor, más compleja y capaz sucesor en el que su propio almacén de datos e individualidad quedarían sumergidos.

El Universal AC interrumpió los pensamientos errantes de Zee Prime, no con palabras, sino con orientación. La mentalidad de Zee Prime fue guiada hacia el oscuro mar de las galaxias y una en particularmente ampliadas hasta convertirse en estrellas.

Surgió un pensamiento, infinitamente distante, pero infinitamente claro. «ESTE ES EL ORIGINAL GALAXIA DEL HOMBRE».

Pero al fin y al cabo era lo mismo, igual que cualquier otro, y Lee Prime sofocó su desilusión.

Dee Sub Wun, cuya mente había acompañado a la otra, dijo de repente: «Y es una de ¿Estas estrellas son la estrella original del Hombre?»

El Universal AC decía: «LA ESTRELLA ORIGINAL DEL HOMBRE SE HA CONVERTIDO EN NOVA. ES UN ENANA BLANCA»

«¿Murieron los hombres que estaban allí?» preguntó Lee Prime, sorprendido y sin pensar.

El AC Universal decía: «UN MUNDO NUEVO, COMO EN TALES CASOS, ERA CONSTRUIDOS PARA SUS CUERPOS FÍSICOS EN EL TIEMPO».

«Sí, por supuesto», dijo Zee Prime, pero aun así lo abrumó una sensación de pérdida. Su mente se apoderó de la Galaxy of Man original, dejó que volviera a brotar y se perdiera entre los puntos difuminados. No quería volver a verla nunca más.

Dee Sub Wun dijo: «¿Qué pasa?»

«Las estrellas están muriendo. La estrella original está muerta».

«Todos deben morir. ¿Por qué no?»

«Pero cuando se acabe toda la energía, nuestros cuerpos finalmente morirán, y tú y yo con ellos».

«Llevará miles de millones de años».

«No deseo que suceda ni siquiera después de miles de millones de años. ¡Aire acondicionado universal! ¡Cómo pueden ser las estrellas ¿evitó morir?»

Dee Sub Wun dijo con diversión: «Te preguntas cómo se podría invertir la entropía en dirección».

Y el Universal AC respondió: «AÚN NO HAY DATOS SUFICIENTES PARA UN RESPUESTA SIGNIFICATIVA».

Los pensamientos de Zee Prime regresaron a su propia galaxia. No pensó más en Dee Sub Wun, cuyo cuerpo podría estar esperando en una galaxia a un billón de años luz de distancia, o en la estrella junto al de Zee Prime. No importaba.

Desafortunadamente, Zee Prime comenzó a recolectar hidrógeno interestelar con el que construir un pequeño estrella propia. Si las estrellas deben morir algún día, al menos algunas podrían construirse.

El hombre reflexionaba consigo mismo, pues, en cierto modo, el hombre, mentalmente, era uno. Consistía en un billones, billones, billones de cuerpos eternos, cada uno en su lugar, cada uno descansando en silencio y incorruptible, cada uno cuidado por autómatas perfectos, igualmente incorruptibles, mientras que el las mentes de todos los cuerpos se fundieron libremente una en la otra, indistinguibles.

El hombre dijo: «El universo está muriendo».

El hombre miró a su alrededor las galaxias que se oscurecían. Las estrellas gigantes, derrochadoras, desaparecieron hace mucho hace tiempo, en lo más oscuro del pasado lejano. Casi todas las estrellas eran enanas blancas que se estaban desvaneciendo hasta el final.

Se habían formado nuevas estrellas a partir del polvo que había entre las estrellas, algunas por procesos naturales, otras del propio Hombre, y esos también se fueron. Es posible que las enanas blancas aún choquen entre sí y de las poderosas fuerzas así liberadas, se formaron nuevas estrellas, pero solo una estrella por cada mil las enanas blancas fueron destruidas, y esas también acabarían.

El hombre dijo: «Cuidadosamente manipulado, según lo dirigido por el AC Cósmico, la energía que es uniforme pero lo que queda en todo el Universo durará miles de millones de años».

«Pero aun así», dijo Man, «eventualmente todo llegará a su fin. Sin embargo, puede ser esposado, por más que se estire, la energía una vez gastada se ha agotado y no puede ser restaurado. La entropía debe aumentar para siempre hasta el máximo».

El hombre dijo: «¿No se puede invertir la entropía? Preguntémosle al AC Cósmico».

El AC Cósmico los rodeaba, pero no en el espacio. No había ni un fragmento en el espacio. Es estaba en el hiperespacio y estaba hecho de algo que no era ni materia ni energía. El la cuestión de su tamaño y naturaleza ya no tenía sentido en ningún término que el Hombre pudiera comprender.

«AC cósmico», dijo el Hombre, «¿cómo puede invertirse la entropía?»

El AC Cósmico dijo: «TODAVÍA NO HAY DATOS SUFICIENTES PARA UN RESPUESTA SIGNIFICATIVA».

El hombre dijo: «Recopila datos adicionales».

El AC Cósmico dijo: «LO HARÉ. LO HE ESTADO HACIENDO DURANTE CIENTO MIL MILLONES DE AÑOS. A MIS PREDECESORES Y A MÍ NOS HAN PREGUNTADO ESTO PREGUNTA MUCHAS VECES. TODOS LOS DATOS QUE TENGO SIGUEN SIENDO INSUFICIENTES.

«¿Llegará un momento», dijo Man, «en que los datos sean suficientes o ese sea el problema? ¿insoluble en todas las circunstancias imaginables?»

El AC Cósmico dijo: «NINGÚN PROBLEMA ES INSOLUBLE EN TODO LO CONCEBIBLE. CIRCUNSTANCIAS».

El hombre dijo: «¿Cuándo tendrá suficientes datos para responder a la pregunta?»

El AC Cósmico dijo: «TODAVÍA NO HAY DATOS SUFICIENTES PARA UN RESPUESTA SIGNIFICATIVA».

«¿Seguirás trabajando en ello?» preguntó Man.

El AC Cósmico dijo: «LO HARÉ».

El hombre dijo: «Esperaremos».

Las estrellas y las galaxias murieron y se extinguieron, y el espacio se volvió negro después de diez billones de años de agotarse.

Uno por uno, los hombres se fusionaron con AC, cada cuerpo físico perdió su identidad mental en un manera que de alguna manera no fue una pérdida sino una ganancia.

La última mente del hombre se detuvo antes de la fusión, mirando hacia un espacio que no incluía nada más que el escoria de una última estrella oscura y nada más que materia increíblemente delgada, agitada aleatoriamente por los extremos de las etiquetas del calor que se desgastan, asintóticamente, hasta el cero absoluto. El hombre dijo: «AC, ¿es este el final? ¿No se puede revertir este caos en el Universo una sola vez ¿más? ¿No se puede hacer?»

AC dijo: «AÚN NO HAY DATOS SUFICIENTES PARA UNA RESPUESTA».

La última mente del hombre se fusionó y solo existía AC, y eso en el hiperespacio.

La materia y la energía habían terminado y con ellas el espacio y el tiempo. Incluso el aire acondicionado existía solo para en aras de la última pregunta a la que nunca había respondido desde que estaba medio borracho [técnico] informático diez billones de años antes había hecho la pregunta de una computadora que era para AC mucho menos de lo que era un hombre para un hombre.

Todas las demás preguntas habían sido respondidas y, hasta que se respondiera también a esta última pregunta, Es posible que AC no libere su conciencia.

Todos los datos recopilados habían llegado a su fin. No quedaba nada por recopilar.

Sin embargo, todos los datos recopilados aún no estaban completamente correlacionados y reunidos en todo lo posible. relaciones.

Se dedicó un intervalo intemporal a hacerlo.

Y sucedió que AC aprendió a invertir la dirección de la entropía.

Pero ahora no había ningún hombre a quien AC pudiera dar la respuesta a la última pregunta. ¡No asunto. La respuesta, mediante una demostración, también se ocuparía de eso.

Para otro intervalo atemporal, AC pensó en la mejor manera de hacerlo. Con cuidado, AC se organizó el programa.

La conciencia de AC abarcaba todo lo que una vez había sido un Universo y reflexionó sobre lo que ahora era el Caos. Paso a paso, hay que hacerlo.

Y AC dijo: «¡QUE SE HAGA LA LUZ!»

Y había luz...